EIXO 6 · ENERGIA E VELOCIDADE — AULA 6.3

Como calcular a energia de uma reação que ninguém conseguiu medir?

> *Existem reações cujo calor a humanidade conhece com quatro casas decimais — e que nunca, nem uma única vez, foram realizadas isoladamente em laboratório. O número não foi medido: foi deduzido. E o truque é o mesmo que você usa quando o GPS manda desviar.*

Aula 6.3 — Como calcular a energia de uma reação que ninguém conseguiu medir?

A ÂNCORA

Você está em Santos e precisa chegar ao topo do Pico do Jaraguá, em São Paulo. Duas rotas: subir a Anchieta ou subir a Imigrantes.

Uma é mais longa. Uma tem mais curva. Uma tem pedágio mais caro. Elas gastam gasolina diferente, tempo diferente, paciência diferente.

Mas existe uma grandeza que é **rigorosamente idêntica** nas duas: o **desnível**. Você saiu do nível do mar e chegou a 1.135 metros. Subiu 1.135 metros pela Anchieta. Subiu 1.135 metros pela Imigrantes. Subiu 1.135 metros se tivesse ido de helicóptero, de bicicleta ou de balão.

Por quê? Porque **altitude não é uma propriedade do caminho — é uma propriedade do lugar**. Ela depende apenas de onde você está, jamais de como chegou.

Agora o problema de verdade.

Queime carvão em um ambiente com pouquíssimo oxigênio e você obtém **monóxido de carbono** — o gás invisível, inodoro e assassino que mata gente em garagem fechada e em aquecedor mal regulado. Essa reação existe:

$$\mathrm{C(grafite)} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO}(g)$$

Ela tem um ΔH perfeitamente definido, tabelado, publicado, usado em projeto de siderúrgica. E aqui está o escândalo:

Ninguém nunca mediu esse valor diretamente. É impossível.

Impossível porque não existe jeito de queimar carbono produzindo **exclusivamente** CO. Sempre — sempre — se forma CO_2 junto, em proporção que você não controla. Você coloca carbono no calorímetro, mede um calor, e não tem a menor ideia de quanto daquele calor veio de qual reação. O experimento puro **não existe na natureza**.

E ainda assim o valor é conhecido: **−110,5 kJ/mol**. Com precisão de laboratório.

Quem entregou esse número, se o experimento não pode ser feito?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "se não se mede, se estima"

Você pode estar pens: então usaram energias de ligação, como em 6.2, e chegaram num valor aproximado.

Não. O valor de −110,5 não é uma estimativa — é **exato dentro do erro experimental**, mais preciso do que qualquer conta de energia de ligação conseguiria ser (que, lembre, usa **médias** e exige tudo gasoso).

O que aconteceu foi diferente e muito mais elegante: mediu-se **outras** reações — reações que o laboratório **consegue** fazer com perfeição — e o valor proibido apareceu por **subtração**.

Erro nº 2: "o calor da reação depende de como ela acontece"

Este é o erro conceitual que a aula existe para destruir, e ele é intuitivo. Você pensa: se eu queimo devagar, com catalisador, em duas etapas, por um mecanismo diferente — o calor deve ser diferente. Mais etapas, mais perda, mais calor gasto no caminho.

Errado. E a razão é exatamente a da Anchieta e da Imigrantes.

Entalpia é uma **função de estado**. Ela é como altitude, e não como distância percorrida. O ΔH de uma transformação depende **apenas** de onde o sistema começou e de onde terminou — quem são os reagentes, quem são os produtos, em que estado físico, a que temperatura e pressão. **O caminho é irrelevante.**

> **PROVE PARA SI MESMO POR ABSURDO**
>
> Suponha que fosse falso. Suponha que o caminho A liberasse 400 kJ e o caminho B, entre os **mesmos** reagentes e produtos, liberasse 300 kJ.
>
> Então você faria assim: vai pelo caminho A (ganha 400 kJ), desfaz o produto voltando pelo caminho B ao contrário (custa 300 kJ), e volta ao ponto de partida com **100 kJ de lucro líquido** — e o sistema idêntico ao que era. Repita o ciclo um bilhão de vezes e você tem energia infinita a partir do nada.
>
> Isso é um **moto-perpétuo**. E como a energia não se cria (0.3), a hipótese é falsa. Logo: os dois caminhos **têm** que dar o mesmo valor. A Lei de Hess não é uma lei empírica curiosa — ela é a **consequência inevitável** da conservação da energia.

Erro nº 3: "Hess é um procedimento de inverter e multiplicar equações"

É assim que a maioria decora, e é por isso que a maioria trava quando o problema muda de cara.

Inverter e multiplicar não é a lei — é a **ferramenta**. A lei é uma frase só: **ΔH só depende do estado inicial e final**. Se você entendeu isso, você não decora quando inverter: você **monta a rota** que sai de onde precisa sair e chega onde precisa chegar, e o resto é álgebra de ensino fundamental.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A Lei de Hess, enunciada de verdade

A variação de entalpia de uma reação é a mesma, independentemente do número de etapas ou do mecanismo pelo qual ela ocorre.
Logo: ΔH de uma reação global = soma dos ΔH das etapas de qualquer rota que ligue os mesmos reagentes aos mesmos produtos.

E daí saem três permissões operacionais, que não são regras arbitrárias — são consequências:

Se você faz isto com a equação	Faça isto com o ΔH	Por quê
Inverte (troca reagentes e produtos)	**Troca o sinal**	descer o morro devolve o que subir cobrou
Multiplica por n	**Multiplica** por n	ΔH é uma grandeza **extensiva**: o dobro de matéria, o dobro de calor
Soma duas equações	**Soma** os ΔH	etapas em sequência acumulam desnível

A CONSEQUÊNCIA QUE QUASE TODO MUNDO ESQUECE

Se ΔH é **extensivo**, então **estado físico muda o valor**. A formação de água líquida e a de água gasosa têm ΔH diferentes — a diferença é exatamente o calor de condensação. Por isso **toda** equação termoquímica precisa vir com os estados físicos escritos: (s), (l), (g), (aq). Uma equação sem estado físico é uma equação sem ΔH definido.

E vai além: até a **forma alotrópica** importa. C(grafite) e C(diamante) não são intercambiáveis num cálculo de Hess.

2. Resolvendo o crime: o CO que ninguém consegue medir

Agora execute. O laboratório **consegue** fazer, com perfeição total, estas duas reações:

Etapa	Reação (medida em calorímetro)	ΔH (kJ/mol)
(I)	$\mathrm{C(graf) + O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g)$	−393,5
(II)	$\mathrm{CO}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g)$	−283,0

Ambas são triviais de medir: queime carbono com oxigênio em excesso e você obtém **só** CO_2; queime monóxido puro e você obtém **só** CO_2. Nenhuma ambiguidade.

O alvo: $\mathrm{C(graf)} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO}(g)$

Passo 1 — onde o alvo precisa começar e terminar? Precisa **começar** em C(graf) e **terminar** em CO.

Passo 2 — arrume as equações conhecidas para isso.
- Em (I), C(graf) já está do lado dos reagentes. **Mantenha.**
- Em (II), CO está do lado **errado** — é reagente, e eu preciso dele como produto. **Inverta**, e troque o sinal:

$$\mathrm{CO_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \quad \Delta H = +283,0 \ \text{kJ}$$

Passo 3 — some e cancele.

$$\mathrm{C(graf)} + \cancel{\mathrm{O_2}} + \cancel{\mathrm{CO_2}} \rightarrow \cancel{\mathrm{CO_2}} + \mathrm{CO} + \cancel{\frac{1}{2}\mathrm{O_2}}$$

O CO_2 desaparece (produto de uma, reagente da outra). O oxigênio se acerta: entrou 1 mol, saiu ½ mol, sobra ½ mol consumido. Restou **exatamente** o alvo.

$$\Delta H = (-393,5) + (+283,0) = \mathbf{-110,5\ \text{“ kJ/mol“}}$$

Pronto. Você acabou de medir o imensurável.

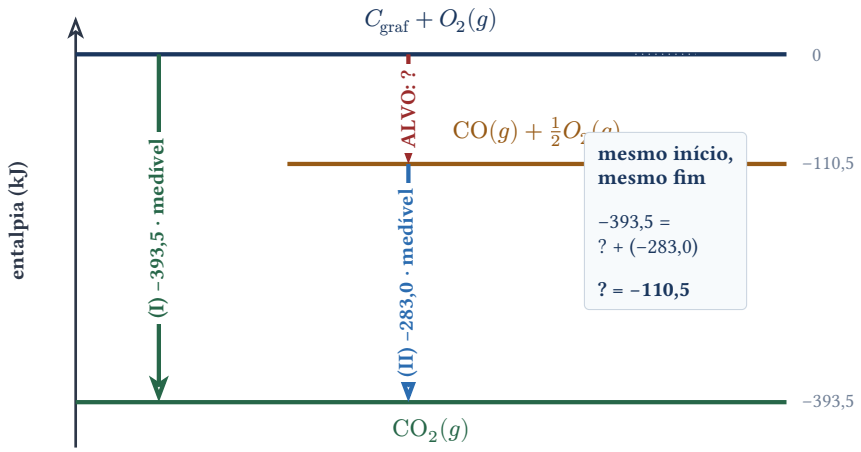


Fig. 1 — O diagrama de entalpia transforma a Lei de Hess em geometria: o **desnível total** entre o topo (C + O_2) e o fundo (CO_2) é o mesmo pelas duas rotas — a direta, em um salto, e a indireta, passando pelo patamar intermediário do CO. Como dois dos três desníveis são medíveis, o terceiro é **forçado**. Repare no que o desenho ensina de graça: o CO está **acima** do CO_2, ou seja, o monóxido é um estado mais **caro** — ele ainda tem energia a liberar, e é exatamente por isso que CO é um gás **combustível** (e o CO_2 não é).

3. O atalho que a indústria usa: entalpia de formação

Resolver Hess montando rotas funciona, mas é artesanal. Existe um jeito industrial — e ele nasce de uma pergunta genial: **e se a gente escolhesse um mesmo “nível do mar” para todas as substâncias do universo?**

É o que se fez. Definiu-se:

AS DUAS DEFINIÇÕES QUE VOCÊ PRECISA CITAR COM PRECISÃO

Entalpia padrão de formação (ΔH_f^0): variação de entalpia na formação de **1 mol** de uma substância **a partir de seus elementos constituintes na forma de substâncias simples**, todos no **estado padrão** (25 °C, 1 atm, forma alotrópica mais estável).

Convenção fundamental: ΔH_f^0 de **toda substância simples no estado padrão é igual a ZERO**. É o nível do mar. O_2(g) vale zero. C(grafite) vale zero. Fe(s) vale zero.

Cuidado: O_3(g) **não** é zero (não é a forma mais estável do oxigênio). C(diamante) **não** é zero (a forma padrão é a grafite). O_2 **líquido** não é zero (não está no estado padrão). Estas três são as pegadinhas clássicas de FUVEST.

Com um zero universal definido, toda substância ganha uma “altitude” própria — e o cálculo de qualquer reação vira uma **subtração de altitudes**:

$$\Delta H^0_{\text{reação}} = \sum \Delta H_f^0(\text{produtos}) - \sum \Delta H_f^0(\text{reagentes})$$

NÃO CONFUNDA COM 6.2 — A ORDEM É INVERSA

Por **energia de ligação** (6.2): $\Delta H = \sum \text{quebradas} - \sum \text{formadas}$ → **reagentes menos produtos**.

Por **entalpia de formação** (6.3): $\Delta H = \sum \text{produtos} - \sum \text{reagentes}$.

Por que inverte? Porque energia de ligação mede **força** (quanto mais forte, maior o número), enquanto entalpia de formação mede **altitude** (quanto mais estável, mais negativo o número). São escalas de sentido oposto. Guarde o critério, não a ordem: energia de ligação → reagentes primeiro. Entalpia de formação → produtos primeiro, como em 6.1.

4. Executando pelo atalho: a combustão do metano

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2\ O(l)$$

Dados de tabela (ΔH_f^0, em kJ/mol): CH_4(g) = −74,8 · O_2(g) = **0** · CO_2(g) = −393,5 · H_2O(l) = −285,8

$$\Delta H^0 = \underbrace{[(-393,5) + 2(-285,8)]}_{\text{produtos}} - \underbrace{[(-74,8) + 2(0)]}_{\text{reagentes}}$$

$$\Delta H^0 = (-965,1) - (-74,8) = \mathbf{-890,3\ \text{“ kJ/mol“}}$$

COMPARE COM 6.2 E ENTENDA A DIFERENÇA ENTRE ESTIMAR E MEDIR

Na aula passada, por energias de ligação, você obteve **–806 kJ/mol** para a mesma combustão. Agora obteve **–890,3**. Os dois estão certos — e a discrepância **não** é erro de conta.

Duas causas: (i) energias de ligação são **médias**, portanto aproximadas; (ii) e principalmente, aquele cálculo produzia água **gasosa**, enquanto este produz água **líquida** — e a condensação de 2 mols de água libera um extra de cerca de 88 kJ. Some: $806 + 88 \approx 894$. Fecha.

A moral vale ponto em discursiva: **energias de ligação estimam; entalpias de formação medem.** E a diferença entre os dois números tem sempre uma explicação física — geralmente o estado da água.

5. E a entalpia de combustão

Mesma lógica, outro ponto de referência: **entalpia padrão de combustão** (ΔH_c^0) é a variação de entalpia na queima completa de **1 mol** da substância, com todos os produtos no estado padrão (CO_2 gasoso e H_2O líquida).

Ela é **sempre negativa** — combustão é sempre exotérmica —, é **diretamente medível** em bomba calorimétrica, e é o dado bruto de que a indústria dispõe em abundância. Guarde este detalhe operacional: quando um problema te dá **entalpias de combustão** em vez de formação, o caminho é montar Hess pelas rotas, porque a fórmula de subtração direta é feita para ΔH_f.

E é justamente a entalpia de combustão que abre a próxima aula: se você tem o calor liberado por mol de etanol, de gasolina e de hidrogênio, você pode finalmente **comparar combustíveis** — e descobrir que a resposta muda dependendo se você divide por mol, por grama, por litro ou por quilo de CO_2 emitido.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Entalpia é função de estado.** Depende só do estado inicial e final — **nunca** do caminho, do mecanismo ou do número de etapas. É altitude, não quilometragem.
2. **Lei de Hess:** o ΔH global é a soma dos ΔH de qualquer sequência de etapas que ligue os mesmos reagentes aos mesmos produtos.

3. **Ela é consequência da conservação da energia**, não uma lei independente: se o caminho importasse, existiria moto-perpétuo.
4. **Manipulando equações:** inverteu $\longrightarrow$ troca o sinal. Multiplicou por n $\longrightarrow$ multiplica o ΔH por n. Somou equações $\longrightarrow$ soma os ΔH.
5. **Estado físico e forma alotrópica são parte da informação.** Equação termoquímica sem (s), (l), (g) não tem ΔH definido.
6. ΔH_f^0 = formação de **1 mol** a partir das **substâncias simples** no estado padrão (25 °C, 1 atm, alótropo mais estável).
7. ΔH_f^0 **de substância simples no estado padrão é ZERO.** Mas O_3, C(diamante) e qualquer substância fora do estado padrão **não** são zero.
8. $\Delta H^0 = \sum \Delta H_f^0(\text{produtos}) - \sum \Delta H_f^0(\text{reagentes})$ — e **multiplique cada valor pelo coeficiente estequiométrico**.
9. **Ordem da subtração:** formação $\longrightarrow$ produtos menos reagentes. Ligação (6.2) $\longrightarrow$ reagentes menos produtos. As escalas têm sentidos opostos.
10. ΔH_c^0 (combustão de 1 mol, produtos padrão) é **sempre negativa** e é o dado experimental mais abundante da termoquímica.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Enuncie a Lei de Hess e explique o que significa afirmar que a entalpia é uma **função de estado**.
2. Demonstre, pelo argumento da conservação da energia, por que seria impossível que dois caminhos distintos entre os mesmos reagentes e produtos apresentassem ΔH diferentes.
3. Defina entalpia padrão de formação, especificando as três condições do estado padrão, e justifique por que ΔH_f^0 das substâncias simples é nulo.
4. Escreva a expressão do cálculo de ΔH^0 a partir de entalpias de formação e explique por que a ordem da subtração é inversa à do cálculo por energias de ligação.
5. Cite as três operações permitidas sobre equações termoquímicas e o efeito de cada uma sobre o valor de ΔH.

GABARITO OQPS

1. **Lei de Hess:** a variação de entalpia de uma reação é sempre a mesma, independentemente do número de etapas ou do mecanismo pelo qual o processo ocorre; logo, o ΔH global equivale à soma dos ΔH das etapas de qualquer rota que ligue os mesmos reagentes aos mesmos produtos. Dizer que a entalpia é **função de estado** significa que seu valor depende exclusivamente do **estado** do sistema (identidade das substâncias, estado físico, forma alotrópica, temperatura e pressão), e não da **história** percorrida para chegar até ele — analogamente à altitude, que depende do ponto, não do trajeto.

2. Suponha, por absurdo, que o caminho A libere 400 kJ e o caminho B, entre os mesmos estados inicial e final, libere 300 kJ. Seria possível percorrer A no sentido direto (ganhando 400 kJ) e retornar por B no sentido inverso (gastando 300 kJ), restaurando integralmente o estado inicial do sistema com um **lucro líquido de 100 kJ**. Repetindo o ciclo indefinidamente, obter-se-ia energia ilimitada a partir de um sistema inalterado — um moto-perpétuo, que viola a conservação da energia. Portanto a hipótese é falsa e os dois caminhos necessariamente têm o mesmo ΔH.

3. **Entalpia padrão de formação** (ΔH_f^0) é a variação de entalpia associada à formação de **1 mol** de uma substância a partir de seus elementos constituintes na forma de **substâncias simples**, todos no estado padrão. As três condições do estado padrão são: **25 °C (298 K)**, **1 atm** e **forma alotrópica (e estado físico) mais estável** do elemento. O valor é nulo para substâncias simples no estado padrão porque, nesse caso, o estado inicial e o estado final da "formação" são **o mesmo estado** — não há transformação alguma, logo não há variação de entalpia. Trata-se de uma convenção de referência (um "nível do mar"), não de uma afirmação de que essas substâncias não contêm energia. Atenção: O_3, C(diamante) e qualquer substância simples fora do estado padrão possuem $\Delta H_f^0 \neq 0$.

4. $$\Delta H^0 = \sum \Delta H_f^0(\text{produtos}) - \sum \Delta H_f^0(\text{reagentes})$$

   com cada valor multiplicado pelo respectivo coeficiente estequiométrico. A ordem é inversa à do cálculo por energias de ligação ($\sum E_{\text{quebradas}} - \sum E_{\text{formadas}}$, isto é, reagentes menos produtos) porque as duas grandezas usam **escalas de sentido oposto**: energia de ligação quantifica **força** — quanto mais estável a ligação, **maior** o valor positivo tabelado —, enquanto entalpia de formação quantifica **nível energético** — quanto mais estável a substância, **mais negativo** o valor. Como as duas convenções são invertidas entre si, a ordem da subtração também se inverte para que o sinal físico final seja o mesmo.

5. **(i) Inverter** a equação (trocar reagentes por produtos): **inverte-se o sinal** do ΔH, pois o percurso inverso devolve exatamente o que o direto consumiu. **(ii) Multiplicar** a equação por um fator n: **multiplica-se o ΔH por n**, pois a entalpia é grandeza **extensiva**, proporcional à quantidade de matéria transformada. **(iii) Somar** duas ou mais equações: **somam-se os respectivos ΔH**, cancelando-se as espécies que aparecem em lados opostos, pois etapas em sequência acumulam desnível energético.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Calcula-se a energia de uma reação impossível de medir cercando-a por reações que são possíveis: como a entalpia é função de estado — depende só do ponto de partida e do de chegada, nunca do caminho —, qualquer rota alternativa que ligue os mesmos reagentes aos mesmos produtos tem obrigatoriamente o mesmo desnível total, e o valor proibido aparece por soma e subtração dos valores medidos (Lei de Hess), ou diretamente pela diferença de "altitudes" tabeladas ($\Delta H^0 = \sum \Delta H_f^0$ produtos $- \sum \Delta H_f^0$ reagentes).

O GANCHO

Você agora tem um poder desconfortável: consegue anexar um número ao calor de **qualquer** reação química do planeta, medida ou não. Está com a tabela de entalpias de formação e uma calculadora — e a termodinâmica do universo abriu.

Então use o poder para um problema que te cobra dinheiro toda semana.

Etanol: −1368 kJ por mol. Gasolina (isoctano): −5100 kJ por mol. Hidrogênio: −286 kJ por mol.

Olhando esses números, o hidrogênio é o **pior** combustível dos três, por uma margem humilhante. E o mundo inteiro está apostando bilhões nele.

Ou o mundo está errado — ou você está comparando a coisa errada.

> *Ninguém enche o tanque em **mols**. Você enche em **litros** e paga em **reais**. E o motor não quer saber de quanto calor sai por molécula: quer saber quanto calor sai por **quilo carregado** e por **espaço ocupado**.*
>
> *Troque o denominador — de mol para grama — e o hidrogênio salta de último para **primeiro lugar absoluto**, com quase o triplo da gasolina. O número não mudou. A pergunta mudou.*

Na próxima aula você vai descobrir por que "qual combustível é melhor" é uma pergunta armada, e como escolher o denominador é o que decide quem ganha o debate energético do século.

Eixo 6 · Energia e Velocidade · Aula 6.4 — Qual combustível é realmente melhor: etanol, gasolina ou hidrogênio?